

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Alanyermus Pérez C.I.: 33.171.611

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: El estudiante utiliza una regla de tres basándose en la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. Aunque la notación en los pasos intermedios es algo informal, la lógica matemática aplicada es correcta. Llega a la respuesta de $0,41\pi$ rad, la cual es una aproximación válida del valor exacto $\frac{5\pi}{12} \approx 0,416\pi$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución. El estudiante dibuja el gráfico ubicando los puntos correctamente, identifica las distancias de los catetos del triángulo rectángulo formado en el plano ($a = 6$, $b = 8$) y aplica el Teorema de Pitágoras de manera impecable para obtener $L = 10$ cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente que la fuerza resultante es la suma de los vectores $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$. Agrupa bien las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Sin embargo, comete un **error de signo** en la suma de la componente $\hat{j}$: en lugar de sumar $(25 + 35)\hat{j}$, escribe $(25 - 35)\hat{j}$. Esto lo lleva al resultado erróneo de $\vec{F} = 30\hat{i} - 10\hat{j}$ N (cuando el vector correcto es $30\hat{i} + 60\hat{j}$ N).

Veredicto: Parcialmente correcto (Planteamiento inicial válido, error de signo al operar) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida $0,0000125$ m empleando la potencia $12,5 \times 10^{-6}$. Aunque la notación científica estándar suele requerir un coeficiente entre 1 y 10 (es decir, $1,25 \times 10^{-5}$), el uso de la potencia a la -6 (notación de ingeniería) facilitaba la conversión. No obstante, el estudiante **omitió la segunda parte de la instrucción**: no indicó el prefijo adecuado del Sistema Internacional, que correspondía a la palabra “micrómetros”

(μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: El estudiante tachó un primer intento con factores de conversión formales, pero debajo realizó el cálculo aritmético correcto de forma procedimental: dividió el valor numérico entre 1000 (asociado al paso de g a kg) y luego multiplicó por 1 000 000 (asociado al paso de cm^3 a m^3 en el denominador). El resultado final numérico de 1030 kg/m^3 es exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El estudiante demuestra un buen dominio general de los conceptos básicos evaluados (factores de conversión, Teorema de Pitágoras y el concepto de suma vectorial).

- Se sugiere recomendar al estudiante prestar mayor atención a la ley de los signos durante la suma algebraica (como ocurrió en la Pregunta 3).
- Se recomienda recordarle leer con mayor detenimiento los enunciados completos para asegurar que responde a todas las partes solicitadas (como ocurrió al omitir el prefijo del S.I. en la Pregunta 4).